

이미지 생성 앱

구글 제미나이 API를 이용해서 이미지를 생성하는 앱을 만듭니다.

Superpowers 스킬

- **Superpowers:** AI 코딩 에이전트에게 "일하는 매뉴얼"을 주는 프레임워크
- **핵심 원리:** SKILL.md 문서로 AI의 작업 절차를 구체적으로 지정 (기획→개발→검토 등)
- **구성:** 브레인스토밍, TDD, 디버깅 등 14개 세부 스킬 포함
- **특징:** 필요한 정보를 단계적으로 제공하는 '점진적 공개' 방식 사용
- **효과:** 막연한 지시 대신 명확한 프로세스 부여 → 결과물 품질 향상
- **현황:** GitHub 트렌딩 1위, 새로운 AI 활용법으로 주목받는 중

플러그인 설치방법

<https://github.com/obra/superpowers#claude-code>

Register the marketplace:

```
/plugin marketplace add obra/superpowers-marketplace
```

Install the plugin from this marketplace:

```
/plugin install superpowers@superpowers-marketplace
```

요구사항

› 프롬프트를 입력 받아서 이미지를 생성하는 앱을 만들꺼야.
사전에 정의된 스타일, 옵션등을 선택하면 이미지 품질이 유지될 수 있도록 해야해.
요구사항을 문서로 정리해줘.

- Skill(superpowers:brainstorming)
Successfully loaded skill

- User answered Claude's questions:
 - 이미지 생성은 어떤 방식으로 처리할 계획인가요? → 사내/내부 API 연동

- User answered Claude's questions:
 - 사내 이미지 생성 API가 구체적으로 정해져 있나요? → H-Chat 게이트웨이 경유

- Skill(h-chat-api)
Successfully loaded skill

데이터 저장 방법

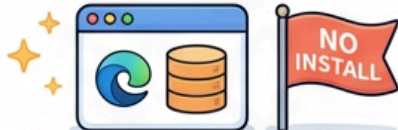
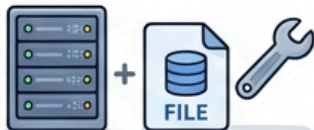
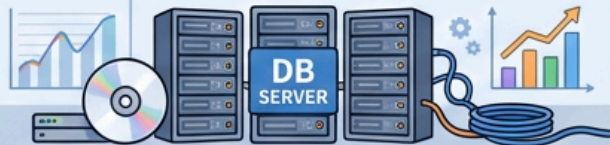
- User answered Claude's questions:

- Next.js 기반 BFF 구조(서버가 HCHAT_KEY를 보관하고 프록시, 클라이언트는 IndexedDB로 이력 관리)으로 진행해도 될까요? → 네, 이 구조로 진행 (추천안)

스펙 문서를 작성했습니다: docs/superpowers/specs/2026-08-23-image-gen-app-design.md

문서 내용을 검토해주시고, 수정이 필요한 부분이 있으면 말씀해주세요.
승인해주시면 다음 단계(구현 계획 수립)로 넘어갈 수 있습니다.

* Sautéed for 5m 52s

항목	IndexedDB(로컬)	SQLite(서버)	RDB(MySQL, PostgreSQL)
 설치	 브라우저 내장, 설치 불필요	 서버에 파일 하나로 설치	 별도 DB 서버 프로그램 설치 필요
 저장 위치	 사용자 브라우저(개인)	 서버(파일 기반)	 서버(전용 DB 엔진 관리)
 용량	 5~10MB 제한	 수 GB까지 가능	 수십 GB~TB 이상 대용량 가능
 동시 접속	 충돌 없음(개인 전용)	 다수 동시 쓰기 시 병목 가능	 다수 사용자 동시 처리 최적화
 성능/확장성	 낮음(단순 저장용)	 중간(소규모 적합)	 높음(대규모 트래픽 대응)
 적합 사례	 간단한 설정값 저장	 소규모 서비스, 프로토타입	 대규모 서비스, 다수 사용자 운영

디자인, UI 컴포넌트는 설계 단계 부터

웹앱은 Next.js + Shadcn/ui + DESIGN.md + IndexedDB를 기본으로,
필요에 따라 Python API 서버나 RDB 적용 검토

구현계획

› 커밋하고, 설계 진행해
커밋 완료했습니다 (b659ad0). 이제 승인된 스펙을 기반으로 구현 계획을 수립하겠습니다.

- Skill(superpowers:writng-plans)
Successfully loaded skill

- Write(~\Projects\image-gen\docs\superpowers\plans\2026-08-23-image-gen-app.md)

...

계획서를 docs/superpowers/plans/2026-08-23-image-gen-app.md에 저장하고
커밋했습니다 (b772a5b).

8개 작업(스캐폴딩 → 스타일 프리셋 → 프롬프트 조합 → H-Chat 클라이언트
→ API 라우트 → IndexedDB 이력 → 메인 UI → 갤러리 UI)으로 구성된 TDD 계획입니다.

구현

실행 방식을 선택해주세요.

1. Subagent-Driven (추천) – 작업마다 새 서브에이전트를 투입, 태스크 사이마다 리뷰
2. Inline Execution – 이 세션에서 직접 배치 실행, 체크포인트마다 검토

* Cooked for 6m 8s

› 1

● Skill(superpowers:subagent-driven-development)
Successfully loaded skill

현재 master 브랜치에서 바로 구현을 시작하지 않고, 격리된 워크트리를 만들어 진행하겠습니다.

프롬프트 = 업무 지시서

나쁜 예

보고서 작성해줘

좋은 예

다음 내용을 참고해서 보고서 작성해줘
신입사원 대상, A4 1장, 표 포함, Markdown 형식

좋은 프롬프트 요소 (1/2)

요소	의미	실제 예시
역할 (Role)	AI가 어떤 관점.전문성을 가지고 답할지 지정	당신은 비전공자 대상 웹개발 강의를 진행하는 10년 경력의 IT 강사입니다.
목표 (Task)	실제로 수행해야 할 일을 명확하게 지정	웹앱의 기본 구조를 설명하는 30분 분량의 강의안을 작성하세요.
배경 (Context)	대상, 상황, 목적 등 판단에 필요한 정보 제공	수강생은 개발 경험이 거의 없으며, 이후 Claude Code를 이용해 간단한 웹앱을 만드는 실습을 진행할 예정입니다.

좋은 프롬프트 요소 (2/2)

요소	의미	실제 예시
제약조건 (Constraint)	난이도, 길이, 포함·제외 사항 등을 제한	전문 용어를 최소화하고, 클라이언트·서버·API 개념까지만 설명하세요. 코드 설명은 Hello World 수준으로 제한하세요.
출력형식 (Output)	결과를 어떤 구조로 받을지 지정	① 학습목표 ② 핵심 개념 ③ 실제 사례 ④ 실습 예제 ⑤ 핵심 요약 순서로 Markdown 형식으로 작성하세요.

****역할(Role)****

당신은 비전공자 대상 웹개발 강의를 진행하는 10년 경력의 IT 강사입니다.

****목표(Task)****

웹앱의 기본 구조를 설명하는 30분 분량의 강의안을 작성하세요.

****배경(Context)****

수강생은 개발 경험이 거의 없으며, 이후 Claude Code를 이용해 간단한 웹앱을 만드는 실습을 진행할 예정입니다. 따라서 이론보다는 실제 웹앱이 어떻게 동작하는지 이해하는 것이 중요합니다.

****제약조건(Constraint)****

- 전문 용어를 최소화하세요.
- 클라이언트, 서버, API 개념을 반드시 포함하세요.
- HTML → 서버 요청 → API → 응답 흐름을 설명하세요.
- 코드 예제는 Hello World 수준으로 제한하세요.
- 한 개념당 설명은 3~5문장 이내로 작성하세요.

****출력형식(Output)****

다음 순서로 Markdown 형식으로 작성하세요.

1. 학습목표
2. 핵심 개념
3. 실제 서비스 사례
4. Hello World 실습
5. 핵심 내용 5줄 요약

Hermes Agent

항목	Hermes Agent	Claude Code
목적	자기학습형 다목적 비서 (업무 자동화)	코딩 전문 특화 에이전트
메모리 구조	장기 메모리/학습 구조 보유 → 컨텍스트 누적 강점	세션 중심, 코드 컨텍스트 위주
채널 지원	다양한 채널(멀티 플랫폼) 연동 가능	주로 코드베이스/터미널 환경에 최적화
자동화 범위	코딩 외 일반 업무·워크플로 자동화까지 확장	코드 작성·테스트·배포에 집중
코딩 심층성	상대적으로 낮음	SWE-bench 등에서 검증된 강력한 코딩 성능

Hermes 설치

<https://hermesagents.net/install>

```
iex (irm https://hermes-agent.nousresearch.com/install.ps1)
```

H-Chat Endpoint 이 안되서 포기 ㅠㅠ

디자인, 사용성 개선

› superpowers skill 사용 중단해
이미지 생성과 갤러리 접근이 가능한 메뉴를 추가하고, shadcn/ui 기반으로 UI 개편해.
Design 은 C:\Users\0\Projects\awesome-design-md\design-md\pinterest\design.md 를
기본으로 해

알겠습니다. superpowers 스킬 없이 직접 진행하겠습니다.

- User answered Claude's questions:

- 네비게이션 메뉴는 어떻게 배치할까요? → 상단 고정 네비바 (Pinterest primary-nav 스타일)

Vibe Coding

Step-by-step guide to master Vibe Coding in 2026

<https://roadmap.sh/vibe-coding>

Vibe Coding

AI와 함께 개발하는 새로운 방식

아이디어 → 계획 → AI 코딩 → 검증 → 배포

Vibe Coding이란?

코드를 모두 직접 작성하기보다

자연어로 요구사항을 설명하고

AI와 대화하며 개발하는 방식

개발자의 역할 변화

코드 작성 중심

↓

설계 · 지시 · 검증 중심

기존 개발과 Vibe Coding

기존 개발	Vibe Coding
직접 코드 작성	AI가 코드 생성
문법 중심	자연어 중심
검색 후 구현	AI에게 질문
오류 직접 분석	AI와 함께 분석
개발자가 모든 작업 수행	AI Agent와 협업

전체 개발 흐름

Vibe Coding Workflow

1. 아이디어
2. 요구사항
3. 계획
4. AI 코딩
5. 실행 · 테스트
6. 수정
7. 배포

1. AI Coding Tool 선택

AI App Builder

- Lovable
- Bolt
- Replit
- v0

자연어 → 웹앱 생성

AI Coding Agent

- Claude Code
- Codex
- Gemini CLI
- Cursor
- GitHub Copilot

기존 코드 → 분석 · 수정 · 실행

App Builder vs Coding Agent

App Builder	Coding Agent
빠른 프로토타입	실제 개발 프로젝트
UI 중심	코드베이스 중심
개발 지식 적게 필요	개발 환경 이해 필요
앱을 자동 생성	기존 프로젝트 수정
Lovable, Bolt	Claude Code, Codex

2. 좋은 Prompt 작성

단순한 요청

로그인 기능 만들어줘



구체적인 요청

Next.js 로그인 페이지를 만들어줘.
이메일과 비밀번호를 사용하고
Tailwind CSS를 적용해줘.

3. 바로 코딩하지 않는다

먼저 계획한다

✗ 요청 → 바로 코드 생성

대신

1. 요구사항
2. 프로젝트 분석
3. 구현 계획
4. 검토
5. 코드 작성

Plan First

AI에게 먼저 질문합니다.

현재 프로젝트를 분석하고
이 기능을 구현하기 위한
계획을 먼저 작성해줘.

그리고

아직 코드는 수정하지 마.

계획 → 검토 → 구현

4. Context 제공

AI는 프로젝트를 알아야
좋은 코드를 만들 수 있습니다.

알려줘야 할 정보

- 프로젝트 목적
- 기술 스택
- 폴더 구조
- 개발 규칙
- 실행 방법
- 금지 사항

Project Context

예: `CLAUDE.md`

프로젝트 목적
웹 기반 일정 관리 서비스

기술 스택
Next.js
TypeScript
Tailwind CSS
SQLite

규칙
기존 폴더 구조 유지
TypeScript 사용

AI에게 프로젝트의
작업 설명서를 제공하는 것입니다.

5. 작게 나누어 개발

✗ 쇼핑몰 전체를 만들어줘

대신

1. 상품 목록
2. 상품 상세
3. 장바구니
4. 로그인
5. 결제

Incremental Development

작은 기능을 반복

1. 기능 정의
2. AI 구현
3. 실행
4. 테스트
5. 수정
6. 다음 기능

6. AI 결과를 검증

AI가 만든 코드는

항상 맞지 않습니다.

따라서 개발자는

- 실행
- 확인
- 테스트
- 오류 분석
- 코드 리뷰

를 해야 합니다.

AI와 수정 반복

1. AI 생성
2. 실행
3. 오류 발견
4. AI에게 오류 전달
5. 수정
6. 다시 실행

핵심

Generate → Test → Fix → Repeat

수정 범위를 명확하게

✗ 오류 고쳐줘

대신

`tasks.ts` 의 `addTask()` 함수만 수정해줘.
다른 파일은 변경하지 마.

AI에게 알려줄 것

- 어디가 문제인지
- 무엇을 변경할지
- 무엇은 변경하지 않을지

7. Git을 사용한다

AI는 여러 파일을
한번에 수정할 수 있습니다.

그래서 Git이 더 중요합니다.

작업 흐름

1. AI 수정
2. 테스트
3. 확인
4. Commit
5. 다음 작업

Git이 중요한 이유

AI가 잘못 수정해도

되돌릴 수 있다

변경 내용을

비교할 수 있다

작업 단계를

기록할 수 있다

Vibe Coding + Git

```
git init
```

AI에게 기능 구현 요청

```
git diff
```

테스트

```
git add .
```

```
git commit
```

중요한 원칙

작은 기능 단위로 Commit

8. Context 관리

AI와 대화가 길어지면

문제가 발생합니다.

- 오래된 요구사항
- 불필요한 대화
- 잘못된 전제
- 너무 많은 정보



AI의 판단이 흐려질 수 있습니다.

Context Engineering

필요한 정보 유지

+

불필요한 정보 제거

Claude Code 예

`/compact`

대화 요약

`/clear`

새로운 Context 시작

9. AI Agent

기존 AI

질문 → 답변

AI Agent

목표

↓

계획

↓

도구 사용

↓

결과 출력

AI Coding Agent

AI Agent는 단순히
코드를 생성하는 것
에서 끝나지 않습니다.

직접

- 파일 읽기
- 파일 수정
- 명령 실행
- 테스트 실행
- 오류 분석
- 코드 개선

10. MCP

Model Context Protocol

AI Agent와

외부 시스템을 연결하는 표준

MCP를 사용하면

AI Agent

↙ ↓ ↘

GitHub

Database

API

문서

외부 서비스

AI가 사용할 수 있는 도구 확장

11. Debugging

오류가 발생하면

오류 메시지를 숨기지 말고

AI에게 제공합니다.

```
npm run dev 실행 시
```

```
TypeError:  
Cannot read properties of undefined
```

오류가 발생합니다.

원인을 분석하고
수정 방법을 제안해주세요.

AI Debugging Workflow

1. 오류 발생
2. 오류 메시지 확인
3. AI에게 전달
4. 원인 분석
5. 수정
6. 재실행
7. 검증

12. Testing

AI가

"완료했습니다."

라고 말하는 것과

실제로 동작하는 것은 다릅니다.

반드시

실행 + 테스트 + 확인

13. Deployment

개발이 완료되면

1. Local
2. Git Repository
3. Build
4. Deploy
5. Service

실제 사용 가능한 서비스로 전환

전체 Vibe Coding Roadmap

1. Tool 선택
2. Prompt 작성
3. Plan 수립
4. Context 제공
5. 작은 단위 구현
6. Test & Review
7. Git 관리
8. Deploy

핵심은 Coding이 아니다

Vibe Coding의 핵심

1. 무엇을 만들 것인가
2. AI에게 어떻게 설명할 것인가
3. 결과를 어떻게 검증할 것인가

개발자의 새로운 역할

Before

Code Writer

After

AI Orchestrator

- 요구사항 정의
- 설계
- AI 지시
- 결과 검증
- 의사결정

AI에게 모두 맡기는 것이 아니다

좋은 Vibe Coding은

✗ AI가 알아서 개발

이 아니라

개발자와 AI의 협업

Human 목표 · 판단 · 검증

+

AI 생성 · 분석 · 반복 작업

가장 중요한 원칙

1. 먼저 계획한다
2. 작게 구현한다
3. 항상 테스트한다
4. Git으로 저장한다
5. AI 결과를 검증한다

한 문장으로 정리하면

Vibe Coding

AI에게 코딩을 맡기는 기술이 아니라

AI와 함께 소프트웨어를 만드는 방법

Reference

roadmap.sh

Vibe Coding Roadmap

<https://roadmap.sh/vibe-coding>